

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-29a** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** obvod; obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku; složené útvary

Lehké úlohy procvičí vzorce pro obvod a obsah a převody jednotek obsahu, střední jsou úlohy z praxe na dva kroky, těžké pracují s procenty, poměrem, měřítkem a složenými útvary. Vždy si ohlídej, zda jsou všechny délky ve stejné jednotce. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Čtverec má stranu 9 cm. Urči jeho obvod a obsah.
2. Obdélník má strany 15 cm a 4 cm. Urči jeho obvod a obsah.
3. Trojúhelník má stranu $a = 14$ cm a výšku k ní $v_a = 5$ cm. Urči jeho obsah.
4. Rovnoběžník má stranu $a = 12$ cm a výšku k ní $v_a = 7$ cm. Urči jeho obsah.
5. Lichoběžník má základny 9 cm a 7 cm a výšku 5 cm. Urči jeho obsah.
6. Převed': a) 5 dm^2 na cm^2 ; b) $12\,000 \text{ m}^2$ na hektary; c) $0,75 \text{ m}^2$ na cm^2 .

Střední ★★☆☆

7. Čtverec má obsah 144 cm^2 . Jaký má obvod?
8. Obdélník má obvod 46 cm a šířku 8 cm. Jaký má obsah?
9. Kosočtverec má úhlopříčky 14 cm a 9 cm. Jaký má obsah?
10. Chodba má rozměry $12 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$. Kolik čtvercových dlaždic se stranou 30 cm je potřeba na její vydláždění?
11. Zahrada má rozměry $30 \text{ m} \times 18 \text{ m}$. Je v ní záhon $6 \text{ m} \times 4 \text{ m}$, zbytek je trávník. Na 40 m^2 trávníku je potřeba 1 kg osiva. Kolik kilogramových balení osiva koupíme?
12. Trojúhelník se stranou 16 cm má obsah 56 cm^2 . Jak dlouhá je výška k této straně?

Těžké ★★★

13. Délku obdélníku zvětšíme o 20 % a šířku zmenšíme o 20 %. Změní se jeho obsah? O kolik procent?
14. Z obdélníku $10 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$ vystříháme v jednom rohu čtverec se stranou 4 cm (vznikne útvar tvaru L). Urči obvod a obsah vzniklého útvaru.
15. Lichoběžník má obsah 60 cm^2 a výšku 6 cm. Jedna základna je o 4 cm delší než druhá. Urči délky základen.
16. Stěny koupelny $2,5 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ obkládáme do výšky 1,8 m, jen v místě dveří širokých 0,8 m obklad nebude. Kolik m^2 obkladu potřebujeme, když na prorez připočteme 10 %? Kolik balení po $1,5 \text{ m}^2$ koupíme?
17. Strany obdélníku jsou v poměru 3:5 a jeho obvod je 64 cm. Urči jeho obsah.
18. Na plánu v měřítku 1:500 má obdélníkový pozemek rozměry $8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$. Jaká je jeho skutečná výměra v m^2 a v arech?

Výsledky ke kontrole

1. $o = 36 \text{ cm}$, $S = 81 \text{ cm}^2$
2. $o = 38 \text{ cm}$, $S = 60 \text{ cm}^2$
3. $S = \frac{14 \cdot 5}{2} = 35 \text{ cm}^2$
4. $S = 12 \cdot 7 = 84 \text{ cm}^2$
5. $S = \frac{(9 + 7) \cdot 5}{2} = 40 \text{ cm}^2$
6. a) 500 cm^2 ; b) $1,2 \text{ ha}$; c) $7\,500 \text{ cm}^2$
7. strana $a = 12 \text{ cm}$, $o = 48 \text{ cm}$
8. délka $23 - 8 = 15 \text{ cm}$, $S = 120 \text{ cm}^2$
9. $S = \frac{14 \cdot 9}{2} = 63 \text{ cm}^2$
10. chodba 18 m^2 , dlaždice $0,09 \text{ m}^2$; $18 : 0,09 = 200$ dlaždic (také $40 \cdot 5 = 200$)
11. trávník 516 m^2 ; $516 : 40 = 12,9 \text{ kg}$, koupíme 13 balení
12. $v = \frac{2S}{a} = \frac{112}{16} = 7 \text{ cm}$
13. nový obsah $1,2 \cdot 0,8 = 0,96$ původního – obsah se zmenší o 4 %
14. $S = 80 - 16 = 64 \text{ cm}^2$; obvod se nezmění: $o = 36 \text{ cm}$ (dvě hrany po 4 cm nahradí dvě jiné po 4 cm)
15. $\frac{(c + 4 + c) \cdot 6}{2} = 60$, $a + c = 20$; $c = 8 \text{ cm}$, $a = 12 \text{ cm}$
16. délka stěn $9 - 0,8 = 8,2 \text{ m}$; $8,2 \cdot 1,8 = 14,76 \text{ m}^2$; s prořezem $16,24 \text{ m}^2$; 11 balení
17. $3k + 5k = 32$, $k = 4$; strany 12 cm a 20 cm ; $S = 240 \text{ cm}^2$
18. skutečně $40 \text{ m} \times 25 \text{ m}$; $S = 1\,000 \text{ m}^2 = 10 \text{ a}$